



BİLİMDE KAVRAMLAR

Teori ve Hipotez Nedir?

Bilimsel düşüncenin iki temel taşı, somut örneklerle

Bilimsel Yöntem Nereden Başlar?

Hipotez ve teori, bilimsel yöntemin farklı aşamalarında yer alır.



Gözlem

Bir olay fark edilir



Soru

"Neden böyle oluyor?"



Hipotez

Test edilebilir tahmin



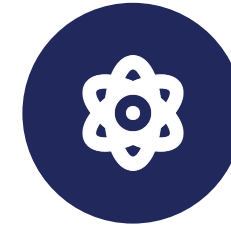
Deney

Tahmin sınanır



Analiz

Veriler değerlendirilir



Teori

Çok kanıtlarla desteklenmiş
açıklama

Kısacası: Hipotez, henüz sınanmamış bir tahmindir. Teori ise, aynı tahminin ve benzerlerinin defalarca test edilip güçlü kanıtlarla desteklenmesinden doğan geniş kapsamlı bir açıklamadır.



HİPOTEZ

nedir?

Bir gözlemi ya da soruyu açıklamak için öne sürülen, henüz kanıtlanmamış ama deneyle test edilebilir bir öngörüdür.



Test edilebilir

Bir deney ya da gözlemle sınanabilecek şekilde kurulur.



Sınırlı kapsam

Genellikle tek bir olay ya da ilişkiyi açıklamaya çalışır.



Geçici bir öneri

Kanıtlanana kadar doğru ya da yanlış olabilir; kesin değildir.

Örnek cümle kalıbı: "Eğer ... olursa, o zaman ... olur."

Hipotez — Somut Örnekler



Bitki büyümesi

"Bir bitki daha fazla güneş ışığı alırsa, iki hafta içinde daha hızlı büyür."

Farklı ışık miktarlarıyla bitkiler yetiştirilerek test edilebilir.



İlaç etkisi

"Yeni geliştirilen ağrı kesici, mevcut ilaçtan daha hızlı etki eder."

Kontrollü klinik deneylerle sınanabilir.



Davranış bilimi

"İnsanlar kalabalık bir ortamda, yalnız olduklarına göre başkalarına daha az yardım eder."

Farklı grup büyüklükleriyle deneysel olarak gözlemlenebilir.



Güçlü kanıta dayanır

Yıllarca süren, tekrarlanan deney ve gözlemlerle desteklenir.



Geniş kapsamlıdır

Birbirinden farklı birçok olguyu tek bir çerçevede açıklar.



"Sadece bir fikir" değildir

Günlük dildeki anlamının aksine, bilimde en sağlam açıklama biçimidir.

Unutma: Bir teori, doğruluğu tartışmalı bir tahmin değil; bilimin ulaşabileceği en üst düzey açıklamadır.



TEORİ

nedir?

Çok sayıda gözlem, deney ve kanıtla defalarca sınanmış, geniş kapsamlı ve tutarlı bir açıklama sistemidir.

Teori — Somut Örnekler



Evrım Teorisi

Türlerin, nesiller boyunca doğal seçim yoluyla değişerek çeşitlendiğini açıklar. Fosil kayıtları, genetik veriler ve gözlemlerle desteklenir.



Görelilik Teorisi

Einstein'ın uzay, zaman ve yerçekimini birlikte açıkladığı teori. GPS uydularının doğru çalışması bile bu teoriye dayanır.



Hücre Teorisi

Tüm canlıların hücrelerden oluştuğunu ve hücrenin yaşamın temel birimi olduğunu açıklar.



Büyük Patlama Teorisi

Evrenin yaklaşık 13,8 milyar yıl önce çok yoğun bir noktadan genişleyerek oluştuğunu açıklar.

Hipotez ile Teori Arasındaki Fark

HİPOTEZ

TEORİ

Kanıt düzeyi

Sınırlı ya da hiç yok; henüz test edilecek

Çok sayıda deney ve gözlemle güçlü şekilde desteklenmiş

Kapsam

Dar; genellikle tek bir ilişkiyi açıklar

Geniş; birçok olguyu tek bir çerçevede açıklar

Amaç

Bir soruya yanıt için öne sürülen tahmin

Bilinen kanıtların tutarlı bir açıklaması

Değişebilirlik

Deney sonucuna göre kolayca reddedilebilir

Yeni güçlü kanıtlarla geliştirilebilir, ama temeli sağlamdır

Özetle



Hipotez

Henüz test edilmemiş, kanıtlanabilir bir tahmindir.



Teori

Güçlü kanıtlarla desteklenmiş, geniş kapsamlı açıklamadır.

Bilim, sürekli sorgulayan bir süreçtir: bir hipotez test edile edile, zamanla güçlü kanıtlarla desteklenen bir teoriye dönüşebilir.